



PRÓXIMOS PASOS · INTEGRACIONES

Cuando lleguen las credenciales, ya está todo listo.

Roadmap técnico para wirear las integraciones externas del flujo Clínica con los sistemas reales (Stripe, Cal.com, GHL, WhatsApp Business, REFILL API, DocuSign, SendGrid, QuickBooks, Gemini + Perplexity, Whereby/Zoom).

ENTREGADO YA	UIs FUNCIONALES	EMAIL TEMPLATES	INTEGRACIONES	PRIORIDAD #1
29 funciones backend mock	5 portal + 3 tests + factura	5 listos para SendGrid	10 documentadas en este PDF	STRIPE + Cal.com + DocuSign

FOLLOWS THE FORMAT OF THE INPUT · AUTOMATIZACIÓN DEL NEGOCIO

01 STACK DE INTEGRACIONES

El mapa completo.

10 sistemas que el flujo necesita tocar. Cada uno marcado con prioridad y estado. El detalle por integración viene en las siguientes páginas.

SISTEMA	ROL EN EL FLUJO	PRIO	ESTADO	PUNTOS DE CONEXIÓN
Stripe	Cobros + facturas + suscripciones	P1	READY	Webhooks + Payment Links + S
Cal.com	Reservas + recordatorios + videocalls	P1	READY	Bookings API + webhooks
DocuSign	Firma digital de consentimientos	P1	READY	Envelopes API + templates
REFILL API	Pedido automático farmacéutica	P1	READY	Orders endpoint + shipment w
SendGrid	Email transaccional · 8 templates	P2	READY	Templates dinámicos + tracki
GHL · GoHighLevel	CRM + conversaciones + automations	P2	READY	Contacts + Conversations + W
QuickBooks	Facturación contable + reconciliación	P2	READY	Invoice + Customer endpoints
Gemini + Perplexity	Análisis AI de tests + recomendaciones	P2	READY	Studio API + Perplexity Onli
Whereby	Videocalls + grabación automática	P3	READY	Meetings API + recording web
WhatsApp Business	Chatbot + recordatorios + tracking	P4	LATER	Cloud API · fase posterior

P1 = WEEK 1 · P2 = WEEK 2-3 · P3 = WEEK 4 · P4 = FASE POSTERIOR (≥ MES 2)

02 INTEGRATION

Stripe

ROL EN EL FLUJO

Cobros end-to-end. Paso 2 (link de pago primer estudio \$1.480), paso 6 Rama B (cobro instantáneo del protocolo), upselling semanal, renovación sem 12 (anual/mensual).

ENDPOINTS · A WIREAR

POST /v1/payment_links

creación de link de pago dinámico cuando lead llega a paso 2. Vincular a Automations.createPaymentLink().

POST /v1/subscriptions

para la renovación mensual/anual de sem 12. Vincular a Automations.week12Continue() con interval price.

POST /v1/invoices · POST /v1/invoiceitems

alternativa a Payment Links para facturas custom (ej. upselling consultoría 1:1).

WEBHOOKS · A REGISTRAR

checkout.session.completed

→ Automations.onPaymentConfirmed(session.metadata.paymentId). Encadena factura + reserva + test protocolo.

invoice.payment_succeeded

para recurring · renovación mensual exitosa.

customer.subscription.deleted

→ Bus.emit('subscription.cancelled') · trigger del churn flow.

payment_intent.payment_failed

→ retry flow · email auto con nuevo link.

CREDENCIALES NECESARIAS

- STRIPE_SECRET_KEY (sk_live_...) · STRIPE_WEBHOOK_SECRET · STRIPE_PUBLISHABLE_KEY (para frontend)
- Verified business · cuenta española con facturación IVA exenta configurada (Art. 20.Uno.3º)

TEST PLAN END-TO-END

- 1. Lead simulado paga estudio \$1.480 (test mode)
- 2. Verificar webhook llega a Automations.onPaymentConfirmed
- 3. Verificar factura generada (mock o QuickBooks real)
- 4. Verificar email con link reserva enviado vía SendGrid
- 5. Verificar test protocolo disponible en URL única

PRIORIDAD · ESTIMACIÓN

P1 · 4-6 horas wirear desde mocks · primera demo end-to-end mismo día.

03 INTEGRATION

Cal.com

ROL EN EL FLUJO

Reservas + videocalls + recordatorios. Paso 3 (estudio inicial · presencial), Paso 5 (resultados online · videocall 60 min), Sem 12 (nuevo estudio anual).

ENDPOINTS · A WIREAR

GET /v2/event-types

listar tipos · necesitamos 3: 'Estudio inicial 90min', 'Resultados online 60min', 'Estudio anual sem 12'

POST /v2/bookings

para reservar programáticamente desde el dashboard (alternativa a link público)

PATCH /v2/bookings/{uid}

para reschedule auto si el cliente lo solicita

WEBHOOKS · A REGISTRAR

BOOKING_CREATED

→ Automations.onBookingConfirmed(payload.uid, payload.startTime). Activa recordatorio 2d antes.

BOOKING_CANCELLED

→ Bus.emit('booking.cancelled') · enviar email re-engagement + offer reschedule.

BOOKING_RESCHEDULED

→ Automations.onBookingConfirmed (resetea recordatorio).

INTEGRACIONES SECUNDARIAS

- Google Calendar OAuth (para que las citas aparezcan en agendas reales del equipo)
- Zoom/Whereby auto-attach al event type 'Resultados online'
- Branding: subdomain cal.retohealth.com (Cal.com White Label)

CREDENCIALES NECESARIAS

- CAL_API_KEY (Settings > API Keys) · webhook signing secret
- OAuth con Google Calendar del staff (Jaime, Jessica, Carmen)

TEST PLAN

- 1. Crear link de reserva para lead test desde Automations.sendBookingLink
- 2. Reservar slot vía link público
- 3. Verificar webhook BOOKING_CREATED llega
- 4. Verificar event aparece en Google Calendar de Jessica
- 5. Esperar 2 días (o forzar) → verificar recordatorio enviado

PRIORIDAD · ESTIMACIÓN

P1 · 3-4 horas wirear · depende de tener event types correctos creados antes.

04 INTEGRATION

DocuSign

ROL EN EL FLUJO

Firma digital de documentos en Paso 2. Documentos: 'Consentimiento informado tratamientos', 'Condiciones de servicio y privacidad', 'Autorización para procesamiento de datos sanitarios (GDPR sensible)'.

ENDPOINTS · A WIREAR

- POST /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes**
crear envelope desde template con signer dinámico. Vincular a Automations.sendDocsForSignature().
- GET /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}**
polling alternativo si webhooks no disponibles
- POST /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{id}/views/recipient**
para embeber la experiencia de firma dentro de nuestro portal (recommended UX)

WEBHOOKS · A REGISTRAR

- envelope-completed**
→ Bus.emit('docs.signed', { envelopeld, leadId }) · marca documentos.firmado = true
- envelope-declined**
→ Bus.emit('docs.declined') · escalado al equipo legal/médico
- envelope-voided**
→ logging para audit trail

TEMPLATES A CREAR EN DOCUSIGN

- T-CONSENT-V1 · Consentimiento informado para tratamientos peptídicos/IV
- T-TERMS-V1 · Condiciones de servicio Reto Health Clínica
- T-GDPR-V1 · Autorización procesamiento datos sanitarios sensibles (Art. 9 GDPR)

CREDENCIALES NECESARIAS

- DOCUSIGN_INTEGRATION_KEY · USER_ID · ACCOUNT_ID · RSA Private Key (JWT auth)
- Demo account (developer.docusign.com) para sandbox · producción account legal real

ALTERNATIVAS A CONSIDERAR

Para reducir coste: Yousign (EU-native, GDPR-friendly) o SignWell (más barato). Si la decisión cambia, el wrapper en Automations.sendDocsForSignature mantiene la API estable.

PRIORIDAD · ESTIMACIÓN

P1 · 6-8 horas wirear (la parte legal de los templates lleva más tiempo que la integración técnica).

05 INTEGRATION

REFILL API

ROL EN EL FLUJO

Pedido automático del protocolo farmacéutico tras decisión positiva (Paso 6 Rama B). Envío directo a casa nacional/EEUU o a fábricas locales si internacional. Reabastecimiento automático cuando el cliente alcanza ~80% de su pauta.

ENDPOINTS · A WIREAR

POST /api/orders

crear pedido con clienteData + items[] + shippingAddress. Vincular a Automations.orderRefill().

GET /api/orders/{id}/status

polling para estado del pedido (preparing → shipped → delivered)

POST /api/customers

registrar cliente en REFILL antes del primer pedido (CIF/DNI + dirección + alergias)

POST /api/refill/{customerId}

trigger de re-pedido automático cuando se aproxima el final del stock

WEBHOOKS · A REGISTRAR

shipment.dispatched

→ Automations.shipmentTracking(orderId, trackingNumber, carrier) · email + WhatsApp con tracking

order.delivered

→ Bus.emit('shipment.delivered') · notificar cliente + abrir survey de calidad

order.cancelled

→ alerta al equipo · revisar antes de re-tryar

stock.low_warning

para SKUs nuestros · trigger compra anticipada

DATOS QUE INTERCAMBIAR

- Catálogo: mapping de nuestros SKU internos ↔ SKU farmacéutica (BPC-157, NAD+, TB-500, etc.)
- Dosificación: cantidad y frecuencia por protocolo (incluye pauta de reducción gradual si aplica)
- Restricciones: alergias del cliente (capturadas en TEST de protocolo) · interacciones con medicación crónica
- Routing internacional: si shipping.country !== 'ES' → usar partner local (cada país tiene fábrica)

CREDENCIALES NECESARIAS

- REFILL_API_KEY + secret · endpoint base URL (production)
- Cuenta empresa registrada con sus partners de envío

PRIORIDAD · ESTIMACIÓN

P1 · variable según REFILL · 8-16 horas. Bottleneck = mapping de catálogo + acuerdo legal de quién prescribe y quién dispensa.

06 INTEGRATION

SendGrid + GHL

ROL EN EL FLUJO

SendGrid = motor de envío email transaccional (8 templates ya contruidos en clinica-flow/emails.html). GHL (GoHighLevel) = CRM central + automatizaciones de comunicación + tracking de conversaciones cross-channel.

SENDGRID · ENDPOINTS

POST /v3/mail/send

envío individual con template dinámico. Vincular a Automations.sendWelcomeEmail/sendReminder/notifyResultsReady

POST /v3/marketing/contacts

sync de contactos con segmentación (tier_actual, semana_actual)

Inbound Parse Webhook

para procesar respuestas a emails transaccionales · trigger conversación en GHL

GHL · ENDPOINTS

POST /contacts

crear contact desde Automations.createLead. Custom fields: tier_actual, semana_actual, protocolo_activo, ltv_acumulado, refill_status

POST /conversations/messages

registrar todas las comunicaciones (email, WhatsApp futuro, SMS) en timeline unificado

POST /opportunities

para tracking de pipeline (lead → primera_visita → activo → recurrente)

Workflows API

trigger de re-engagement automático cuando se cumple condición (ej. no abre email × 3)

TEMPLATES YA LISTOS · SENDGRID

- 01 · welcome · entrada del lead
- 02 · paso2-core · pago + test + firma
- 03 · recordatorio-cita · 48h antes
- 04 · resultados-listos · perfil cliente
- 05 · test-semanal · semanas 1-12
- (adicionales: convocatoria videocall, tracking envío, oferta upselling, renovación sem 12)

CREDENCIALES NECESARIAS

- SENDGRID_API_KEY · domain verificado (retohealth.com) + SPF/DKIM
- GHL_LOCATION_ID + GHL_API_TOKEN (sub-account level, no agency level)

PRIORIDAD · ESTIMACIÓN

P2 · 4 horas SendGrid + 6 horas GHL = ~10 horas. Permite reemplazar todos los emails mock de Automations por sends reales.

07 INTEGRATION

QuickBooks + AI APIs

ROL EN EL FLUJO

QuickBooks = facturación contable + reconciliación bancaria + cierre de cuentas. AI APIs (Gemini + Perplexity) = análisis de tests + recomendaciones de upselling personalizadas.

QUICKBOOKS · ENDPOINTS

- POST /v3/company/{companyId}/invoice**
crear factura desde Automations.generateInvoice tras webhook Stripe payment_succeeded
- POST /v3/company/{companyId}/customer**
sync de clientes (1:1 con Stripe Customer + GHL Contact)
- POST /v3/company/{companyId}/payment**
reconciliar pagos recibidos con facturas emitidas
- OAuth 2.0 + token refresh**
QuickBooks usa OAuth largo (180 días) · necesitamos endpoint /quickbooks/refresh-token en cron

AI APIS · ENDPOINTS

- Gemini · POST /v1beta/models/gemini-2.0-flash:generateContent**
análisis de respuestas del TEST de protocolo. Prompt estructurado: input = respuestas usuario, output JSON = protocolo recomendado + razones.
- Perplexity · POST /chat/completions (sonar-pro)**
para 'background research' sobre marcadores y suplementos: '¿qué protocolos clínicos respaldan X para Y biomarker?'. Output con citations.
- Vincular a Automations._analyzeTestWithAI**
(actualmente mock que devuelve fake recommendations)

PROMPTS BASE PARA AI

- Protocolo inicial: 'Como CMO de longevidad, dado el siguiente perfil [respuestas test], recomienda 3 protocolos del catálogo Reto Health [list] priorizados con razón clínica.'
- Test semanal: 'Cliente en semana [N] de protocolo [X]. Respuestas: [Y]. Identifica: 1) signs of progress, 2) brechas, 3) producto upselling más relevante de [catálogo Reto].'
- Salida estructurada en JSON con campos: recomendaciones[], scoreEngagement, bandersRoja[]

CREDENCIALES NECESARIAS

- QB_CLIENT_ID + QB_CLIENT_SECRET + QB_REALM_ID + refresh_token storage
- GEMINI_API_KEY · PERPLEXITY_API_KEY

PRIORIDAD · ESTIMACIÓN

P2 · QuickBooks 6h + AI APIs 4h (los prompts ya están perfilados en automations.js). Total ~10h.

08 INTEGRATION

Whereby + WhatsApp

ROL EN EL FLUJO

Whereby = videocalls de presentación de resultados (paso 5) y revisiones semanales · grabación automática al perfil cliente. WhatsApp Business = chatbot vinculado a CRM + recordatorios de cita + tracking de envío (FASE POSTERIOR, P4).

WHEREBY · ENDPOINTS · P3

POST /v1/meetings

crear meeting room cuando Automations.scheduleResultsCall se ejecuta. Recording habilitado por defecto.

POST /v1/meetings/{id}/recordings/download

obtener URL del recording cuando webhook se dispare

Webhook: recording.completed

→ Automations.saveCallRecording(meetingId, recordingUrl) · sube a S3 propio para retención GDPR

WHEREBY · ALTERNATIVAS

- Zoom: más conocido pero recording webhook más complejo
- Daily.co: API más limpia, recording incluido, menos branding
- Recomendación: Whereby por simplicidad + branding (subdomain reto.whereby.com)

WHATSAPP BUSINESS · ENDPOINTS · P4 (FASE POSTERIOR)

Cloud API · POST /messages

envío de templates pre-aprobados (recordatorios, tracking, tests semanales)

Webhook: messages.received

→ Bus.emit('whatsapp.message') · chatbot decide auto-respuesta o escalado a humano

Plantillas a aprobar por WhatsApp

recordatorio_cita_2d, tracking_envio, test_semanal_prompt, upselling_oferta · cada una toma 24-48h de aprobación

CHATBOT WHATSAPP · LOGIC POSTERIOR

- Stack sugerido: WhatsApp Cloud API + GHL Conversations + AI dispatcher (Gemini) para clasificar intent
- Flujos automáticos: estado de mi pedido / cambiar cita / cancelar / hablar con humano
- Escalado humano: cuando intent ≠ resoluble → enviar a Slack #clinica-whatsapp con contexto completo

PRIORIDAD · ESTIMACIÓN

Whereby = P3 · 3-4 horas. WhatsApp = P4 fase posterior · estimación 2-3 semanas full incluyendo aprobación de plantillas Meta.

09 IMPLEMENTATION ORDER

El orden importa.

El flujo es secuencial; estas dependencias hacen que tenga sentido wirearlo en este orden, no en otro. Si saltas P1 no puedes testear P2 end-to-end.

WEEK 1 · MVP funnel hasta paso 3

Stack: Stripe (payment links + webhooks) → Cal.com (booking link + webhook) → DocuSign (envelope envío)
Why: Permite que un lead pase de entrada al estudio reservado, todo automático. Cierre del primer loop económico.

WEEK 2 · MVP completo paso 4-6 + REFILL

Stack: REFILL API (orders endpoint) → Whereby (videocall + recording) → SendGrid (5 templates críticos)
Why: Cierra el journey hasta inicio de tratamiento. El cliente recibe sus suplementos en casa sin intervención manual.

WEEK 3 · CRM + facturación contable

Stack: GHL (contacts + workflows) → QuickBooks (invoice sync)
Why: Limpia el back-office: todas las interacciones quedan registradas en CRM, facturas se reconcilian con contabilidad.

WEEK 4 · AI + seguimiento semanal

Stack: Gemini + Perplexity (análisis tests) → Cron jobs (envío test semanal automático)
Why: Activa el motor de upselling. Cada semana el cliente recibe su test, recibe recomendaciones AI personalizadas, acepta upselling.

FASE POSTERIOR (mes 2+)

Stack: WhatsApp Business API (chatbot + recordatorios) · subida automática resultados desde equipos médicos (HL7/FHIR · prioridad #1 actual ■ manual)
Why: Elimina los últimos puntos de fricción. Permite escalar a 1.000 clientes sin añadir personal.

10 CHECKLIST 60 MIN

Qué hacer en la primera hora.

Para cada integración, estos son los primeros pasos cuando recibas las credenciales. Estimación: 60 min por integración hasta tener un primer event flowing end-to-end.

[STRIPE]

01. Account live + Customer Portal habilitado
02. Webhook endpoint registrado → POST /webhooks/stripe (handle checkout.session.completed)
03. Crear 5 Products iniciales: protocolo BPC, NAD+ IV, Club mensual, plan nutrición, plan entrenamiento
04. Conectar a Automations.createPaymentLink (sustituir mock por stripe.paymentLinks.create)
05. Test: lead → pay link → confirmar pago test → ver factura mock generada

[CAL.COM]

01. Workspace creado · 2 event types: 'Estudio inicial 90 min' + 'Resultados online 60 min'
02. Webhook registrado → BOOKING_CREATED → Automations.onBookingConfirmed
03. OAuth integración Google Calendar (para que aparezcan citas en calendarios reales)
04. Conectar Automations.sendBookingLink (sustituir URL mock por API real)
05. Test: lead que paga → recibe link → reserva slot → confirmación automática llega al staff

[DOCUSIGN]

01. Sandbox account → Templates: 'Consentimiento informado' + 'Condiciones servicio'
02. OAuth credentials (integration key + secret)
03. Webhook envelope-completed → Bus.emit('docs.signed')
04. Conectar Automations.sendDocsForSignature al EnvelopesApi.createEnvelope
05. Test: enviar envelope a email propio · firmar · verificar evento recibido en log

[REFILL API]

01. Credenciales API + endpoint base URL (production vs sandbox)
02. Catálogo de productos sincronizado (SKUs nuestros ↔ SKUs farma)
03. Webhook shipment.dispatched → Automations.shipmentTracking
04. Conectar Automations.orderRefill (POST /orders)
05. Test: aceptar protocolo manual → ver pedido aparecer en dashboard farma

[SENDGRID]

01. API key + verified sender domain (retohealth.com)
02. Subir 5 templates HTML (welcome · paso2 · recordatorio · resultados · semanal)
03. Configurar dynamic template variables ({{TEST_LINK}} etc.)
04. Conectar Automations.sendWelcomeEmail (sustituir log por sgMail.send)
05. Test: trigger un email a address propio · verificar render + tracking

[GHL]

01. Sub-account · API key Location-level
02. Custom fields para perfil: tier_actual, semana_actual, protocolo_activo, ltv_acumulado
03. Workflow: 'Cliente acepta protocolo' → tag + add to programa
04. Conectar Automations.createLead → POST /contacts
05. Test: crear lead desde portal · verificar aparece en GHL con tags correctos

12 ANEXO

Lo que ya está en tus manos.

Todos los archivos están bajo tu folder de proyecto. El dashboard linka a las UIs desde el módulo Clínica · Automatizaciones (botón 'Preview UIs' en la cabecera).

FILE	DESCRIPTION
clinica-flow/index.html	Página índice del flujo · navega a todas las UIs
clinica-flow/automations.js	Backend mock · 29 funciones · event bus · state · webhooks doc
clinica-flow/portal-cliente.html	Portal self-service del cliente
clinica-flow/test-protocolo.html	Test paso 2 con lógica condicional
clinica-flow/test-semanal.html	Test semanal con recomendaciones AI
clinica-flow/test-motivos.html	Test rama A · no continúa
clinica-flow/factura-template.html	Plantilla factura imprimible (A4)
clinica-flow/emails.html	5 email templates SendGrid-ready
roadmap-integraciones.pdf	ESTE DOCUMENTO
index.html	Dashboard principal · módulo Clínica · Automatizaciones

¿Dudas técnicas?

Pregunta directamente al copilot en el dashboard · contexto completo del flow.
El módulo Clínica · Automatizaciones tiene preview de cada UI y link a este PDF.